

PROYECTO FINAL

(CURSO INTEGRADOR II)

Objetivo General

Al finalizar el curso, el estudiante debe implementar y gestionar una solución informática integral que resuelva un problema real o retador en una organización, demostrando dominio tanto en el ciclo de vida de desarrollo de software (SDLC) como en la operación y gestión del sistema como un servicio de TI.

Dimensiones de Competencia

Para que este objetivo se considere alcanzado en un nivel de 9no ciclo, el estudiante debe evidenciar tres capacidades críticas:

1. Dimensión de Desarrollo (Build):

- No se limita a programar, sino a construir una solución basada en un análisis de negocio profundo y una arquitectura escalable utilizando tecnologías modernas (como Java y entornos Cloud).
- Debe integrar controles de seguridad robustos (cifrado, autenticación) y asegurar la calidad mediante validaciones y pruebas funcionales.

2. Dimensión de Gestión (Manage):

- El objetivo es que el sistema no sea solo un "archivo ejecutable", sino un servicio gestionado. Esto implica aplicar marcos de trabajo (como ITIL o ISO 20000) para el control de cambios, gestión de solicitudes y planificación de la capacidad.
- Garantizar que el sistema pueda evolucionar sin interrumpir la operación mediante la Integración Continua (CI).

3. Dimensión de Operación y Resiliencia (Run):

- El éxito final se mide por la capacidad de mantener el sistema vivo. Esto incluye el monitoreo proactivo de eventos, la gestión eficiente de incidentes y, sobre todo, asegurar la continuidad del servicio ante desastres (Alta disponibilidad y Backups).

1. Consigna

APF1: Planificación, Análisis y Front-End (Semana 5)

- **Objetivo:** Iniciar el desarrollo cubriendo el análisis de negocio y la planificación ágil.
- **Actividades:**
 - Realizar el análisis de sistemas y arquitecturas empresariales para identificar oportunidades de innovación.
 - Presentar la planificación PMBOK con enfoque ágil, incluyendo el Acta de Constitución y el cronograma en Gantt.
 - Configurar el entorno Scrum (roles, artefactos y eventos) y las herramientas de gestión (Git/GitHub).
 - Diseñar prototipos interactivos (Wireframes/Mockups) aplicando mejores prácticas de UX.
 - Definir los niveles de servicio (SLA) iniciales basadas en KPIs del sistema.

2. Estructura e Índice del Informe: APF1

Enfoque: Planificación, Negocio y Experiencia de Usuario (UX).

- **Capítulo I: Fundamentos del Proyecto**
 - 1.1. Análisis del Contexto Empresarial (Visión, Misión, Entorno).
 - 1.2. Diagnóstico del Problema y Oportunidad de Innovación.
 - 1.3. Modelo de Negocio (Business Model Canvas).
 - 1.4. Alcance de la Solución Informática.
- **Capítulo II: Planificación Ágil (Framework Scrum)**
 - 2.1. Project Charter y Acta de Constitución.
 - 2.2. Gestión del Calendario (Diagrama de Gantt).
 - 2.3. Organización del Equipo: Roles, Artefactos y Eventos.
 - 2.4. Product Backlog y Planificación del Sprint 1 y 2.
- **Capítulo III: Ingeniería de Requerimientos y Diseño UX**
 - 3.1. Especificación de Requerimientos de Software (SRS).

- 3.2. Prototipado de Alta Fidelidad: Wireframes y Mockups Interactivos.
- 3.3. Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) y KPIs del Sistema.
- **Capítulo IV: Gestión de Riesgos y Entorno Técnico**
 - 4.1. Plan de Gestión de Riesgos (Identificación y Mitigación).
 - 4.2. Configuración del Stack Tecnológico (IDE Java, Git/GitHub, Cloud).

AVANCE DE PROYECTO FINAL 2

1. Consigna

APF2: Diseño, Back-End y Despliegue V1 (Semana 9)

- **Objetivo:** Diseñar la solución informática y desplegar la versión inicial funcional.
- **Actividades:**
 - Modelar procesos de negocio utilizando la notación **BPM**.
 - Presentar el diseño lógico y físico de la base de datos (DER) junto con el diagrama de clases UML.
 - Implementar el núcleo de la solución (Back-End) asegurando que al menos el **50% sea código Java**.
 - Aplicar controles de seguridad: autenticación, autorización y cifrado.
 - Realizar el despliegue inicial en una plataforma cloud y presentar pruebas funcionales.

2. Estructura e Índice del Informe: APF2

Enfoque: Arquitectura, Back-End y Despliegue Inicial.

- **Capítulo V: Diseño y Modelado de la Solución**
 - 5.1. Modelado de Procesos de Negocio (BPM).
 - 5.2. Diseño de Base de Datos: Modelo Lógico y Físico.
 - 5.3. Diagrama de Clases UML y Documentación Técnica (Markdown).
- **Capítulo VI: Construcción y Seguridad**
 - 6.1. Implementación del Back-End (Mínimo 50% Java).
 - 6.2. Estrategia de Replicación y Administración de BD.
 - 6.3. Controles de Seguridad: Autenticación, Cifrado y Defensa Web.
- **Capítulo VII: Verificación y Despliegue V1**
 - 7.1. Pruebas Funcionales y No Funcionales (Validación del Servicio).
 - 7.2. Evidencia de Despliegue en Plataforma Cloud (Versión 1).
 - 7.3. Retrospectiva del Sprint 4.

AVANCE DE PROYECTO FINAL 3

1. Consigna

APF3: Gestión del Servicio e Integración Continua (Semana 13)

- **Objetivo:** Desplegar la versión final aplicando prácticas de gestión de servicios de TI.
- **Actividades:**
 - Establecer procedimientos para la gestión de solicitudes de servicio (información y acceso).
 - Implementar un sistema de Control de Cambios en infraestructura y aplicaciones.
 - Configurar un pipeline de Integración Continua (CI) para automatizar el despliegue.
 - Elaborar el Plan de Capacidad y Rendimiento del servicio basado en análisis de métricas.

2. Estructura e Índice del Informe: APF3

Enfoque: Gestión de Servicios y Rendimiento.

- **Capítulo VIII: Gestión de Solicitudes y Cambios**
 - 8.1. Catálogo de Solicitudes de Servicio (Acceso e Información).
 - 8.2. Proceso de Gestión de Cambios (Infraestructura y Aplicaciones).
- **Capítulo IX: Ingeniería de Plataforma**
 - 9.1. Pipeline de Integración Continua (CI) y Herramientas.
 - 9.2. Documentación de Automatización de Despliegues.
- **Capítulo X: Gestión de Capacidad y Rendimiento**
 - 10.1. Análisis de Capacidad del Servicio.
 - 10.2. Planificación y Herramientas de Monitoreo de Rendimiento.
 - 10.3. Retrospectiva del Sprint 6.

CIERRE DEL PROYECTO FINAL

1. Consigna

PROY: Operación, Continuidad y Sustentación Final (Semana 18)

- **Objetivo:** Controlar la operación de la solución considerando la gestión de incidentes y continuidad.
- **Actividades:**
 - Evidenciar la gestión de incidentes (proceso y priorización) mediante herramientas especializadas.
 - Presentar la estrategia de monitoreo y gestión de eventos (umbrales e info/warning/error).
 - Entregar el **Plan de Recuperación ante Desastres (DRP)** y evidencia de alta disponibilidad/backups.
 - Sustentación final del sistema completo funcionando en producción

2. Estructura e Índice del Informe: PROYECTO FINAL

Enfoque: Operación, Continuidad y Cierre del Proyecto.

- **Capítulo XI: Gestión de Operaciones e Incidentes**
 - 11.1. Proceso y Diseño de Gestión de Incidentes (Priorización y Flujos).
 - 11.2. Evidencias de Atención de Tickets y Herramientas Utilizadas.
- **Capítulo XII: Monitoreo y Gestión de Eventos**
 - 12.1. Estrategias de Monitoreo y Definición de Umbrales.
 - 12.2. Políticas de Detección y Manejo de Eventos (Info/Warning/Error).
- **Capítulo XIII: Continuidad del Servicio y Resiliencia**
 - 13.1. Plan de Recuperación ante Desastres (DRP).
 - 13.2. Implementación de Alta Disponibilidad y Backups Automatizados.
- **Capítulo XIV: Conclusiones y Referencias**
 - 14.1. Conclusiones Generales e Impacto de la Solución.
 - 14.2. Bibliografía (Formato APA/IEEE).